

جبر خطي-مراجعة لمسائل النصف الثاني من الترم

القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

تسمى λ قيمة ذاتية للمصفوفة من النوع $n \times n$ إذا وجد متجه عمودي ($\vec{X}$) بحيث أن: $A\vec{X} = \lambda\vec{X}$
المتجه $\vec{X}$ يسمى المتجه الذاتي للمصفوفة A بالنسبة للقيمة الذاتية λ .

مثال

$$A\vec{X} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} = 6\vec{X}$$

من خلال الصيغة السابقة $A\vec{X} = 6\vec{X}$ فإن $\lambda=6$ ، والمتجه $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ هو المتجه الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية 6.

القيم الذاتية (Eigenvalues)	المتجهات الذاتية (Eigenvectors)
القيم الذاتية للمصفوفة A هي قيم λ التي تحقق العلاقة والمعادلة التالية:	المتجه الذاتي المرتبط مع كل قيمة ذاتية هو المتجه $\vec{X}$ الذي يحقق العلاقة والمعادلة التالية:
$det(\lambda I - A) = \lambda I - A = 0$ (قانون لإيجاد القيمة الذاتية)	$det(\lambda I - A)\vec{X} = \lambda I - A \vec{X} = \vec{0}$ (قانون لإيجاد المتجهات الذاتية)
حيث I مصفوفة الوحدة، و λ هي كمية قياسية، و $\vec{X}$ كمية متجهة، وتعرف المعادلة $ \lambda I - A = 0$ بالمعادلة المميزة.	أوجد المتجهات الذاتية المقابلة للقيم الذاتية $\lambda = 2$ ، $\lambda = 3$ للمصفوفة
مثال	مثال
أوجد القيم الذاتية (λ) للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	أوجد المتجهات الذاتية المقابلة للقيم الذاتية $\lambda = 2$ ، $\lambda = 3$ للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ (المطلوب إيجاد قيمة $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$)
نحل المعادلة المميزة $ \lambda I - A = 0$ لإيجاد القيم الذاتية	نحل النظام المتجانس $[\lambda I - A]\vec{X} = \vec{0}$ لإيجاد المتجهات الذاتية
حيث I هي مصفوفة الوحدة $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ، و λ هي كمية قياسية (عدد)، و $\vec{X}$ كمية متجهة.	أولاً: المتجهات الذاتية بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 2$ نحل النظام المتجانس $[\lambda I - A]X = 0$ بعد التعويض عن قيمة $\lambda = 2$ في المعادلة. $[\lambda I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $[2I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} 2 - 1 & -1 \\ 2 & 2 - 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ وبحل هذا النظام نحصل على: $x - y = 0 \Rightarrow x = y$ لنفرض أن $r = y$ حيث $r \in \mathbb{R}$ اذن المتجه الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية ($\lambda = 2$) هو: $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ ثانياً: المتجهات الذاتية بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 3$ $[\lambda I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $[3I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} 3 - 1 & -1 \\ 2 & 3 - 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ وبحل هذا النظام نحصل على: $2x - y = 0 \Rightarrow 2x = y \Rightarrow x = \frac{1}{2}y$ لنفرض أن $r = y$ حيث $r \in \mathbb{R}$ ∴ المتجه الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية ($\lambda = 3$) هو: $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}y \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$

الفضاء الذاتي (Eigenspace)

الفضاء الذاتي هو مفهوم في الجبر الخطي يرتبط بالقيم الذاتية والمتجهات الذاتية لمصفوفة أو تحويل خطي.

تعريف	الفضاء الذاتي E_λ لقيمة ذاتية λ هو مجموعة جميع المتجهات الذاتية بالنسبة لتلك القيمة الذاتية، بالإضافة إلى المتجه الصفري. إذا كانت A مصفوفة مربعة من رتبة $n \times n$ و λ قيمة ذاتية لـ A، فإن الفضاء الذاتي E_λ يعرف كالتالي: $E_\lambda = \{\vec{X} \in \mathbb{R}^n : A\vec{X} = \lambda\vec{X}\}$ أي أن الفضاء الذاتي هو مجموعة جميع المتجهات $\vec{X}$ التي تحقق المعادلة $A\vec{X} = \lambda\vec{X}$.
كيف نوجد الفضاء الذاتي.	وفقا لتعريف الفضاء الذاتي فهو يأتي بعد إيجاد المتجهات الذاتية (من خلال حل المعادلة المميزة $(\lambda I - A) = 0$) لإيجاد القيم الذاتية، وحل نظام المعادلات $(\lambda I - A)\vec{X} = \vec{0}$ لإيجاد المتجهات الذاتية) وكتابتها في مجموعة تسمى الفضاء الذاتي.
مثال	في التمرين السابق: (حيث $\vec{X}_2 = \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}, \vec{X}_3 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$) اوجد الفضاء الذاتي الناتج عن المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$
(الرمز $span\{\vec{X}\}$ يعني جميع المتجهات التي يمكن الحصول عليها بضرب المتجه $\vec{X}$ بعدد قياسي). (يعرف المتجه $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ بأساس الفضاء E_2، والمتجه $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ كأساس الفضاء E_3).	أولاً: الفضاء الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 2$، حيث المتجه الذاتي $\vec{X} = \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ ∴ المتجه الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية $(\lambda = 2)$ هو $\vec{X} = \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ ومن الأمثلة على ذلك $\vec{X} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$ و $\vec{X} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$ و $\vec{X} = \begin{bmatrix} -7 \\ -7 \end{bmatrix}$... وبالتالي فالفضاء الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 3$ هو: $E_2 = \left\{ \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ r \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} : r \in \mathbb{R} \right\}$ or $E_2 = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ($span\{\vec{X}\} = \{r\vec{X} : r \in \mathbb{R}\}$) ثانياً: الفضاء الذاتي بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 3$، حيث المتجه الذاتي $\vec{X} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$ (ومن الأمثلة $\vec{X} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ و $\vec{X} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$...) $E_3 = span\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ هذا يعني أن الفضاء الذاتي E_3 بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 3$ هو جميع المتجهات التي يمكن الحصول عليها بضرب المتجه $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ بعدد قياسي.
تمرين	إذا علمت ان القيم الذاتية للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ هي $\lambda = \{2, 5\}$ فأوجد المتجهات الذاتية والفضاء الذاتي للمصفوفة.
نحل النظام المتجانس $[\lambda I - A]\vec{X} = \vec{0}$ لإيجاد المتجهات الذاتية ثم نكتب الفضاء الذاتي. نحل النظام المتجانس $[\lambda I - A]\vec{X} = \vec{0}$ لإيجاد المتجهات الذاتية ثم نكتب الفضاء الذاتي.	أولاً: المتجهات الذاتية بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 2$ (نحل النظام المتجانس $[\lambda I - A]\vec{X} = \vec{0}$ بعد التعويض عن قيمة $\lambda = 2$ في المعادلة) $[\lambda I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} \lambda - 4 & -1 \\ -2 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $[2I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} 2 - 4 & -1 \\ -2 & 2 - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ وبحل هذا النظام نحصل على: $-2x - y = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}y$ لنفرض ان $r = y$ حيث $r \in \mathbb{R}$ اذن المتجه الذاتي المقابل للقيمة الذاتية $(\lambda = 2)$ هو: $\vec{X} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}r \\ r \end{bmatrix}$ وعليه فان الفضاء الذاتي المقابل للقيمة الذاتية $(\lambda = 2)$، هو: $E_2 = span\left\{ \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ثانياً: المتجهات الذاتية بالنسبة للقيمة الذاتية $\lambda = 5$ $[5I - A]\vec{X} = \begin{bmatrix} 5 - 4 & -1 \\ -2 & 5 - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $x - y = 0 \Rightarrow x = y$ المتجه الذاتي المقابل للقيمة الذاتية $(\lambda = 5)$ هو: $\vec{X} = \begin{bmatrix} r \\ r \end{bmatrix}$ الفضاء الذاتي المقابل للقيمة الذاتية $(\lambda = 2)$، هو: $E_3 = span\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

جبر المتجهات

المتجه والعمليات الأساسية

في الفضاء ثلاثي الأبعاد ($\mathbb{R}^3$)	في الفضاء ثنائي الأبعاد ($\mathbb{R}^2$)	
يعبر عن المتجه بالصيغة (x, y, z) أو (A_x, A_y, A_z) من أجل المتجه $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}$	يعبر عن المتجه بالصيغة (x, y) أو (A_x, A_y) من أجل المتجه $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$	المتجه بدلالة مركباته
هي متجهات مقدارها الوحدة وتعمل في الاتجاهات الموجبة للمحاور (x, y, z) على الترتيب، حيث: $(\hat{i} = (1, 0, 0), \hat{j} = (0, 1, 0), \hat{k} = (0, 0, 1))$	هي متجهات مقدارها الوحدة وتعمل في الاتجاهات الموجبة للمحاور (x, y) على الترتيب، حيث: $(\hat{i} = (1, 0), \hat{j} = (0, 1))$	متجهات الوحدة الأساسية
$ \vec{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$	$ \vec{A} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$	مقدار المتجه
$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j} + (A_z \pm B_z)\hat{k}$	$\vec{A} \pm \vec{B} = (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j}$	جمع وطرح متجهين
قبل إجراء عملية جمع أو طرح المتجهات يجب كتابة كل متجه بدلالة مركباته، ثم جمع أو طرح المركبات المتقابلة للمتجه.		
if $c \in \mathbb{R}, \vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ then, $c\vec{A} = (cA_x, cA_y, cA_z)$	$c\vec{A} = (cA_x, cA_y)$ or $cA_x\hat{i} + cA_y\hat{j}$	الضرب في عدد ثابت (الضرب القياسي)
نقوم بضرب العدد في كل مركبة من مركبات المتجه.		
$\begin{cases} \vec{A} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k} & \text{or } \vec{A} = (5, 4, -6) \\ \vec{B} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k} & \text{or } \vec{B} = (-2, 2, 3) \\ \vec{C} = 4\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k} & \text{or } \vec{C} = (4, 3, 2) \end{cases}$ احسب المقدار $3\vec{A} - 2\vec{B} + \vec{C}$		مثال
$3\vec{A} = 3 \times (5, 4, -6) = (3 \times 5, 3 \times 4, 3 \times (-6)) = (15, 12, -18) \text{ or } 15\hat{i} + 12\hat{j} - 18\hat{k}$ $2\vec{B} = 2 \times (-2, 2, 3) = (2 \times (-2), 2 \times 2, 2 \times 3) = (-4, 4, 6) \text{ or } -4\hat{i} + 4\hat{j} - 6\hat{k}$ $\Rightarrow 3\vec{A} - 2\vec{B} = (15, 12, -18) - (-4, 4, 6) = (15 - (-4), 12 - 4, -18 - 6) = (11, 8, -24)$ $\Rightarrow 3\vec{A} - 2\vec{B} + \vec{C} = (11, 8, -24) + (4, 3, 2) = (15, 11, -22) \text{ or } 15\hat{i} + 11\hat{j} - 22\hat{k}$		
$\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow (A_x, A_y, A_z) = (B_x, B_y, B_z) \Leftrightarrow A_x = B_x, A_y = B_y, A_z = B_z$	$\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow (A_x, A_y) = (B_x, B_y) \Leftrightarrow A_x = B_x, A_y = B_y$	تساوي متجهين
يتساوى المتجهان إذا كانت مركباتهما المتقابلة متساوية.		
$\begin{cases} \vec{A} = \hat{i} + 2\hat{j} + 3z\hat{k} \\ \vec{B} = (x-3)^2\hat{i} + y\hat{j} + \hat{k} \end{cases}$ أوجد قيم كل من x, y, z والتي تجعل المتجهين الآتين متساويين		مثال
$\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow (A_x, A_y, A_z) = (B_x, B_y, B_z) \Rightarrow (1, 2, 3z) = ((x-3), y, 1) \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = x-3 \Rightarrow x = 1+3 \Rightarrow x = 4 \\ 2 = y \Rightarrow y = 2 \\ 3z = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{3} \end{cases}$		يمكن كتابة المتجهات كالتالي: $\vec{A} = (1, 2, 3z), \vec{B} = ((x-3), y, 1)$
حل المعادلة المتجه: إذا كانت $\vec{A} = (-2, 4), \vec{B} = (6, 2)$ ، فإن قيمة $\vec{X}$ التي تحقق المعادلة: $\vec{X} - 3\vec{A} = \vec{B}$ (نفرض $\vec{X} = (x_1, x_2)$)		تمرين
$\vec{X} - 3\vec{A} = \vec{B} \Rightarrow (x_1, x_2) - 3(-2, 4) = (6, 2) \Rightarrow (x_1, x_2) - (-6, 12) = (6, 2)$ $\Rightarrow (x_1 + 6, x_2 - 12) = (6, 2) \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 6 = 6 \Rightarrow x_1 = 0 \\ x_2 - 12 = 2 \Rightarrow x_2 = 14 \end{cases}$ $\therefore \vec{X} = (x_1, x_2) = (0, 14) \text{ or } \vec{X} = 14\hat{j}$		
الضرب العددي والضرب الاتجاهي		
الضرب القياسي (العددي) (dot)	الضرب الاتجاهي (cross)	
يعرّف الضرب القياسي كالتالي: $\vec{A} \cdot \vec{B} = A B \cos \theta$	يُعرّف الضرب الاتجاهي كالتالي: $\vec{A} \times \vec{B} = A B \sin \theta \hat{u}$	التعريف
حيث أن: $ A $ هو مقدار المتجه $\vec{A}$ ، و $ B $ هو مقدار المتجه $\vec{B}$ ، والزاوية θ هي الزاوية الصغرى بين المتجهين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ أو امتدادهما.		

الفضاء الاتجاهي والفضاء الاتجاهي الجزئي					
فضاء المتجهات (vector space)					
تعريف		نقول عن مجموعة V أنها فضاء متجهات (vector space) إذا وجدت عمليتين معرفتين على V يرمز لهما بالرمز $(+)$ (الجمع) و $(\cdot)$ (الضرب القياسي) بحيث تحققان الشروط التالية:			
الشروط		مسلمات الانغلاق		مسلمات الجمع	
لأي عنصرين X و Y من V ولأي عددين حقيقيين d, c فإن:		1		3	
		2		4	
				5	
				6	
		7		8	
		9		10	
امثلة		الفضاء الإقليدي $\mathbb{R}^n$ هو فضاء متجهات، مجموعة المصفوفات $[M]_{n \times m}$ تشكل فضاء، مجموعة كثيرات الحدود تشكل فضاء.			
فضاء المتجهات الجزئي (vector space)					
التعريف		ليكن V فضاء متجهات على $\mathbb{R}$ ولتكن W مجموعة جزئية غير خالية من V ، نقول ان W فضاء جزئي (subspace) من V اذا كان W فضاء متجهات على $\mathbb{R}$ وذلك بالنسبة لنفس العمليتين المعرفتين على V .			
مبرهنة		اذا كانت W مجموعة جزئية من فضاء المتجهات V فان $W \subset V$ اذا وفقط اذا تحققت الشروط الاتية:			
لأي عنصرين u و w من W ولأي عددين حقيقيين c, d فإن:		1. اذا كان $u, w \in W$ فان $u + w \in W$ (الاجلاق تحت الجمع)			
		2. اذا كان $w \in W$ وكان $c \in \mathbb{R}$ فان $cw \in W$ (الاجلاق تحت الضرب القياسي)			
		3. $0 \in W$ (المتجه الصفري ينتمي للمجموعة) (ملاحظة: من الممكن الاستغناء عن الشرط (3) اذا افترضنا ان $W \neq \emptyset$).			
مثال (المتجهات)		في فضاء المتجهات $\mathbb{R}^3$ ، هل مجموعة المتجهات $W = \{u \in \mathbb{R}^3 : u = (x, y, 0), x, y \in \mathbb{R}\}$ تشكل فضاءً جزئياً؟			
الحل		أولاً: الجمع. إذا كان لدينا العنصرين $u = (x_1, y_1, 0)$ ، $v = (x_2, y_2, 0)$ ينتميان الى W فإن:			
		$u + v = (x_2, y_2, 0) + (x_1, y_1, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0 + 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0) \in W$			
		ثانياً: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العدد $c \in \mathbb{R}$ والعنصر $u \in W$ فإن:			
		$c \cdot u = c \cdot (x_1, y_1, 0) = (c \cdot x_1, c \cdot y_1, c \cdot 0) = (cx_1, cy_1, 0) \in W$			
		إذا المجموعة W تشكل فضاء جزئي.			

توضيح	(لاحظ ان: أي عنصر ينتمي للفضاء $\mathbb{R}^3$ يكون على الشكل (x, y, z) حيث مركبته الأولى x والثانية والثالثة y, z اعداد حقيقية.) (لاحظ ان: أي عنصر $(x, y, 0)$ ينتمي لـ W تكون مركبته الأولى والثانية x, y اعداد حقيقية، ومركبته الثالثة تساوي صفر) (لاحظ ان: العنصر الناتج عن الجمع $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$ ينتمي لـ W لان مركبته الأولى والثانية $x_1 + x_2, y_1 + y_2$ اعداد حقيقية (لان حاصل جمع عددين حقيقيين هو عدد حقيقي)، ومركبته الثالثة صفر) (لاحظ ان: العنصر الناتج عن الضرب القياسي $(cx_1, cy_1, 0)$ ينتمي لـ W لان مركبته الأولى والثانية cy_1, cx_1 اعداد حقيقية (لان حاصل ضرب عددين حقيقيين هو عدد حقيقي)، ومركبته الثالثة صفر)
مثال (مصفوفات)	في فضاء المصفوفات $[M]_{2 \times 2}$، هل مجموعة المصفوفات $W = \left\{ A \in [M]_{2 \times 2} : A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in \mathbb{R} \right\}$ تشكل فضاء جزئياً؟
مجموعة كل المصفوفات من الرتبة 2×2	أولاً: الجمع. إذا كان لدينا المصفوفتين $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & d_2 \end{bmatrix}$ تنتميان الى W فان: $A + B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 + 0 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \in W$ ثانياً: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العدد $c \in \mathbb{R}$ والمصفوفة $A \in W$ فان: $c \cdot A = c \cdot \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot a_1 & c \cdot b_1 \\ c \cdot 0 & c \cdot d_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \cdot a_1 & c \cdot b_1 \\ 0 & c \cdot d_1 \end{bmatrix} \in W$ إذا المجموعة W تشكل فضاء جزئي.
توضيح	(لاحظ ان: أي عنصر ينتمي للفضاء $[M]_{2 \times 2}$ يكون من الشكل $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ حيث عناصر المصفوفة a, b, c, d اعداد حقيقية.) (لاحظ ان: أي عنصر $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ ينتمي لـ W تكون قيمة العدد الحقيقي (a_{21}) في موضع الـ c تساوي الصفر.) (لاحظ ان: العنصر الناتج عن الجمع $\begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 0 & d_1 + d_2 \end{bmatrix}$ ينتمي لـ W لان $a_1 + a_2$ عدد حقيقي، ولان العنصر في موضع الـ c يساوي صفر.) (لاحظ ان: العنصر الناتج عن الضرب القياسي $\begin{bmatrix} c \cdot a_1 & c \cdot b_1 \\ 0 & c \cdot d_1 \end{bmatrix}$ ينتمي لـ W لان ca_1 عدد حقيقي، ولان العنصر في موضع الـ c يساوي صفر.)
تمرين (1)	لنكن $\mathbb{R}^3$ مجموعة متجهات الفضاء ثلاثي الابعاد، هل مجموعة المتجهات $W = \{u \in \mathbb{R}^3 : u = (x, y, 0), x, y \in \mathbb{R}\}$ تشكل فضاء جزئياً؟ (الإجابة لا تشكل فضاء جزئي) لان: $u + v = (x_2, y_2, 1) + (x_1, y_1, 1) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 1 + 1) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 2) \notin W$
	من امثلة الفضاءات الجزئية $\{u = (x, y, 0)\}, \{u = (x, y, x)\}, \{u = (x, y, z) : x + y + z = 0\}, \dots$
تمرين (2)	لنكن $[M]_{2 \times 2}$ مجموعة المصفوفات من رتبة (2×2)، وليكن $W = \left\{ A \in [M]_{2 \times 2} : A = \begin{bmatrix} a & b \\ 1 & d \end{bmatrix}, a, b, d \in \mathbb{R} \right\}$ فهل مجموعة المصفوفات W تشكل فضاء جزئياً؟ (الإجابة لا تشكل فضاء جزئي) لان: $A + B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ 1 & d_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ 1 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 1 + 1 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ 2 & d_1 + d_2 \end{bmatrix} \notin W$
	من امثلة الفضاءات الجزئية $\begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & a \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & -d \end{bmatrix}, \dots$

التحويلات الخطية	
التحويلات الخطية (Linear Transformation).	
ليكن كلا من V و W فضاء متجهات وليكن $T: V \rightarrow W$ تطبيقاً. نقول ان T تحويل خطي إذا كان:	
1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ (الاعلاق تحت الجمع) 2. $T(c \cdot u) = c \cdot T(u)$ (الاعلاق تحت الضرب القياسي)	لأي عنصرين u و v من V ولأي عدد حقيقي c فان:
لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, y, 0)$، لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، هل يشكل T تحويل خطياً؟ أولاً: الجمع. إذا كان لدينا العنصرين $u = (x_1, y_1, z_1), v = (x_2, y_2, z_2)$ ينتميان الى $\mathbb{R}^3$ فان: $T(u + v) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0 + 0) = (x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = T(u) + T(v)$	مثال (متجهات)

ثانيا: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العد $c \in \mathbb{R}$ والعنصر $u \in \mathbb{R}^3$ فان: $T(c.u) = T(cx_1, cy_1, cz_1) = (cx_1, cy_1, 0) = (c.x_1, c.y_1, c.0) = c.(x_1, y_1, 0) = c.T(u)$ إذا التطبيق T يشكل تحويلا خطيا.	
نقوم بإيجاد الطرف الايسر ونساويه بالطرف الأيمن $(T(u+v) = T(u) + T(v))$ $T(u+v) = T(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2) = (x_1+x_2, y_1+y_2, 0)$ $T(u) + T(v) = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2) = (x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0) = (x_1+x_2, y_1+y_2, 0)$ ∴ الطرف الايسر = الطرف الأيمن $T(u+v) = T(u) + T(v)$ بالمثل نقوم بإيجاد الطرف الايسر ونساويه بالطرف الأيمن $(T(c.u) = c.T(u))$ $T(cu) = T(cx_1, cy_1, cz_1) = (cx_1, cy_1, 0)$ $cT(u) = cT(x_1, y_1, z_1) = c(x_1, y_1, 0) = (cx_1, cy_1, 0)$ ∴ الطرف الايسر = الطرف الأيمن $T(cu) = cT(u)$ وعليه فالتطبيق T يشكل تحويلا خطيا.	طريقة أخرى لتوضيح الحل
لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, y)$, لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, هل يشكل T تحويلا خطيا؟	مثال (متجهات)
أولا: الجمع. إذا كان لدينا العنصرين $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$ ينتميان الى $\mathbb{R}^3$ فان: $T(u+v) = (x_1+x_2, y_1+y_2) = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = T(u) + T(v)$ ثانيا: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العد $c \in \mathbb{R}$ والعنصر $u \in \mathbb{R}^3$ فان: $T(c.u) = (cx_1, cy_1) = (c.x_1, c.y_1) = c.(x_1, y_1) = c.T(u)$ إذا التطبيق T يشكل تحويلا خطيا.	
لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x+z, y-z)$, لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, بين ان T يشكل تحويلا خطيا؟	مثال (متجهات)
أولا: الجمع. إذا كان لدينا العنصرين $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$ ينتميان الى $\mathbb{R}^3$ فان: $T(u+v) = ((x_1+x_2) + (z_1+z_2), (y_1+y_2) - (z_1+z_2)) = ((x_1+z_1) + (x_2+z_2), (y_1-z_1) + (y_2-z_2))$ $= (x_1+z_1, y_1-z_1) + (x_2+z_2, y_2-z_2) = T(u) + T(v)$ ثانيا: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العد $c \in \mathbb{R}$ والعنصر $u \in \mathbb{R}^3$ فان: $T(c.u) = (cx_1 + cz_1, cy_1 - cz_1) = (c(x_1+z_1), c(y_1-z_1)) = c.T(x_1, y_1, z_1) = c.T(u)$ إذا التطبيق T يشكل تحويلا خطيا.	
لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, 0, z)$, لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, بين ان T يشكل تحويلا خطيا؟	تمرين
برهن ان التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, z)$, لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, يشكل تحويلا خطيا؟	تمرين
لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow [M]_{2 \times 2}$, المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y & z \\ -x & 0 \end{bmatrix}$, لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, بين ان T يشكل تحويلا خطيا؟	مثال (مصفوفات)
أولا: الجمع. إذا كان لدينا العنصرين $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$ ينتميان الى $\mathbb{R}^3$ فان: $T(u+v) = T(x_1+x_2, y_1+y_2, z_1+z_2)$ $= \begin{bmatrix} y_1+y_2 & z_1+z_2 \\ -(x_1+x_2) & 0 \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} y_1 & z_1 \\ -x_1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_2 & z_2 \\ -x_2 & 0 \end{bmatrix}$ $= T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2) = T(u) + T(v)$ ثانيا: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العد $c \in \mathbb{R}$ والعنصر $u \in \mathbb{R}^3$ فان: $T(c.u) = T(cx_1, cy_1, cz_1)$ $= \begin{bmatrix} cy_1 & cz_1 \\ -cx_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cy_1 & cz_1 \\ c.(-x_1) & c.0 \end{bmatrix}$ $= c. \begin{bmatrix} y_1 & z_1 \\ -x_1 & 0 \end{bmatrix}$ $= c.T(x_1, y_1, z_1) = c.T(u)$ (إذا التطبيق T يشكل تحويلا خطيا).	

تمرين	لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow [M]_{2 \times 2}$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y & z \\ -x & 1 \end{bmatrix}$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، هل يشكل T تحويلًا خطيًا؟ الإجابة: (لا): لأن $\begin{bmatrix} y_1 + y_2 & z_1 + z_2 \\ -(x_1 + x_2) & 1 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} y_1 & z_1 \\ -x_1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_2 & z_2 \\ -x_2 & 1 \end{bmatrix}$
مثال (مصفوفات)	لدينا التطبيق $T: M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$، المعرف بالقاعدة $T(A) = A^T$ لكل $A \in M_{2 \times 2}$، بين ان T يشكل تحويلًا خطيًا؟ لاحظ ان مدور المصفوفة (A^T) يقوم بتحويل الصفوف الى أعمدة او العكس: (في المصفوفة 2×2 نبدل عناصر القطر الثانوي فقط) مثال (مصفوفات) $T(A) = A^T \Leftrightarrow T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$
	أولاً: الجمع. إذا كان لدينا المصفوفتين $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$، $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ ينتميان الى $\mathbb{R}^3$ فان: $T(A+B) = T\left(\begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix}\right)$ $= \begin{bmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{21}+b_{21} \\ a_{12}+b_{12} & a_{22}+b_{22} \end{bmatrix}$ $= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{21} \\ b_{12} & b_{22} \end{bmatrix}$ $= A^T + B^T = T(A) + T(B)$ ثانياً: الضرب القياسي. إذا كان لدينا العدد $c \in \mathbb{R}$ والمصفوفة $A \in M_{2 \times 2}$ فان: $T(c \cdot A) = T\left(\begin{bmatrix} c \cdot a_{11} & c \cdot a_{12} \\ c \cdot a_{21} & c \cdot a_{22} \end{bmatrix}\right)$ $= \begin{bmatrix} c \cdot a_{11} & c \cdot a_{21} \\ c \cdot a_{12} & c \cdot a_{22} \end{bmatrix}$ $= c \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$ $= c \cdot A^T = c \cdot T(A)$ إذا التطبيق T يشكل تحويلًا خطيًا.
تمرين	لدينا التطبيق $T: M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$، المعرف بالقاعدة $T(A) = adj(A)$ لكل $A \in M_{2 \times 2}$، بين ان T يشكل تحويلًا خطيًا؟ (لاحظ اننا نحصل على المصفوفة المرافقة $(adj(A))$ في المصفوفة 2×2 بتبديل عناصر القطر الرئيس وتغيير إشارة القطر الثانوي فقط) $T(A) = adj(A) \Leftrightarrow T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
تمرين	لدينا التطبيق $T: M_{2 \times 2} \rightarrow M_{2 \times 2}$، المعرف بالقاعدة $T(A) = det(A)$ لكل $A \in M_{2 \times 2}$، بين ان T يشكل تحويلًا خطيًا؟ (لاحظ اننا نحصل على محدد المصفوفة $(det(A))$ في المصفوفة 2×2 بضرب عناصر القطر الرئيسي ناقص ضرب عناصر القطر الثانوي) $T(A) = det(A) \Leftrightarrow T\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$
مصفوفة التحويل الخطي	
التعريف	مصفوفة التحويل الخطي هي تمثيل للتحويل الخطي باستخدام مصفوفة. إذا كان $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ تحويلًا خطيًا، فإنه يمكن تمثيله بمصفوفة A من رتبة $m \times n$ بحيث: $T(\vec{v}): A\vec{v}$ حيث: $\vec{v}$ هو متجه في $\mathbb{R}^n$، و $A\vec{v}$ هو المتجه الناتج بعد تطبيق التحويل الخطي.
مثال	لدينا التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$، المعرف بالقاعدة $T(x, y) = (2x + y, x - y)$، اوجد مصفوفة التحويل الخطي؟
	أولاً: نختار الأساس القياسي لـ $\mathbb{R}^2$ (المتجهات الأساسية): $\hat{i} = (1, 0), \hat{j} = (0, 1)$ ثانياً: نعوض في التطبيق عن كل أساس $T(x, y) = (2x + y, x - y)$

	بالنسبة للأساس الأول $T(\hat{i}) = T(1,0) = (2 \times 1 + 0, 1 - 0) = (2, 1)$ بالنسبة للأساس الثاني $T(\hat{j}) = T(0,1) = (2 \times 0 + 1, 0 - 1) = (1, -1)$ ثالثا: نكتب الناتج داخل مصفوفة كما يلي: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ (تعرف هذه المصفوفة بمصفوفة التحويل الخطي).
مثال	لدينا التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, y, 0)$ ، اوجد مصفوفة التحويل الخطي؟
	أولاً: نختار الأساس القياسي لـ $\mathbb{R}^2$ (المتجهات الأساسية): $\hat{i} = (1, 0, 0), \hat{j} = (0, 1, 0), \hat{k} = (0, 0, 1)$ ثانياً: نعوض في التطبيق عن كل أساس $T(x, y, z) = (x, y, 0)$ بالنسبة للأساس الأول $T(\hat{i}) = T(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$ بالنسبة للأساس الثاني $T(\hat{j}) = T(0, 1, 0) = (0, 1, 0)$ بالنسبة للأساس الثالث $T(\hat{k}) = T(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$ ثالثاً: نكتب الناتج داخل مصفوفة كما يلي: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (تعرف هذه المصفوفة بمصفوفة التحويل الخطي).
تمرين	اوجد مصفوفة التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y) = (x - 2y, x + y)$.
نواة ومدى التحويل الخطي (kernel and range of Liner Transformation).	
نواة التحويل الخطي	
تعريف	ليكن $T: V \rightarrow W$ تحويل خطي، تعرف نواة التحويل الخطي (kernel/ null) بأنها المجموعة الجزئية من الفضاء (V) (المجال) والتي تتكون من جميع العناصر التي صورتها العنصر الصفري في الفضاء (W) (المجال المقابل) بواسطة التحويل (T). ويعبر عن هذه المجموعة بالصورة: $\ker T = \{u \in V: T(u) = 0_w, 0 \in W\}$ ويعد $\ker T$ فضاء جزئي من V (المجال)
مثال (متجهات)	لدينا التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, y)$ ، لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ، اوجد نواة التحويل؟
خطوات الحل	أولاً: نكتب قاعدة التحويل: $T(x, y, z) = (x, y)$ ثانياً: نساوي الناتج بالعنصر الصفري $(0,0)$ للمجال المقابل $\mathbb{R}^2$ ثم نوجد قيمة المجاهيل (المركبات عنصر المجال x, y) $T(x, y, z) = (x, y) = (0,0)$ $\Leftrightarrow x = 0, y = 0$ ثالثاً: نعوض في تعريف النواة $\ker T = \{u \in V: T(u) = 0_w, 0 \in W\}$ $\ker T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x = 0, y = 0\}$ or $\ker T = \{(0,0,z) \in \mathbb{R}^3: z \in \mathbb{R}\}$
مثال (متجهات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, 0, z)$ ، لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ، اوجد نواة التحويل؟
	أولاً: نكتب قاعدة التحويل: $T(x, y, z) = (x, 0, z)$ ثانياً: نساوي الناتج بالعنصر الصفري $(0,0,0)$ للمجال المقابل $\mathbb{R}^3$ ثم نوجد قيمة المجاهيل (المركبات عنصر المجال x, y, z) $T(x, y, z) = (x, 0, z) = (0,0,0)$ $\Leftrightarrow x = 0, z = 0$ المتغير y غير محدد في النظام، أي أن y يمكن أن يكون أي عدد حقيقي. ثالثاً: نعوض في تعريف النواة $\ker T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: x = 0, z = 0\}$ or $\ker T = \{(0, y, 0) \in \mathbb{R}^3: y \in \mathbb{R}\}$
مثال (متجهات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x + z, y - z)$ ، لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ، بين ان T يشكل تحويل خطي؟
	أولاً: قاعدة التحويل: $T(x, y, z) = (x + z, y - z)$

	ثانياً: نساوي الناتج بالعنصر الصفري (0,0) $T(x, y, z) = (x + z, y - z) = (0, 0)$ $\Leftrightarrow x + z = 0, y - z = 0$ (بحل المعادلتين) $\Leftrightarrow x = -z, y = z \Leftrightarrow z = -x, y = -x$ ثالثاً: نعوض في التعريف $\ker T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -y = -z\} \text{ or } \ker T = \{(x, -x, -x) \in \mathbb{R}^3 : x \in \mathbb{R}\}$
مثال (متجهات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x - y, x + y)$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، اوجد نواة التحويل؟
	$T(x, y, z) = (x - y, x + y) = (0, 0)$ $\Leftrightarrow x - y = 0, x + y = 0$ $\Leftrightarrow x = y, x = -y$ $\Leftrightarrow x = 0, y = 0$ المتغير z غير محدد في النظام، أي أن z يمكن أن يكون أي عدد حقيقي $\ker T = \{(0, 0, z) \in \mathbb{R}^3 : z \in \mathbb{R}\}$
مثال (مصفوفات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2 \times 2}$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y+z & 0 \\ -x & 0 \end{bmatrix}$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، اوجد نواة التحويل؟
	$T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y+z & 0 \\ -x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $y + z = 0, -x = 0$ $\Leftrightarrow z = -y, x = 0$ $\ker T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0, z = -y \in \mathbb{R}\} \text{ or } \ker T = \{(0, y, -y) \in \mathbb{R}^3 : y \in \mathbb{R}\}$
مدى التحويل الخطي	
تعريف	ليكن $T: V \rightarrow W$ تحويل خطي، يعرف مدى التحويل الخطي (image / range) بأنه المجموعة الجزئية من الفضاء (W) (المجال المقابل) والتي تشكل صوراً لعناصر الفضاء (V) (المجال) بواسطة التحويل (T). ويعبر عن هذه المجموعة بالصورة: $Range T = \{w \in W : w = T(v), v \in V\}$ ويعد $Range T$ فضاء جزئي من W (المجال المقابل)
ملاحظة	يكون التحويل T غامراً (فوقياً) إذا كان كل عنصر من المجال المقابل عبارة عن صورة لعنصر من المجال. (أي أن المدى يساوي كامل المجال $Range T = W$)
مثال (متجهات)	لدينا التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, y)$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، اوجد مدى التحويل؟
	أولاً: نكتب قاعدة التحويل: $T(x, y, z) = (x, y)$ ثانياً: نساوي الناتج بعنصر اختياري (a, b) من المجال المقابل $\mathbb{R}^2$ ثم نوجد قيمة المجاهيل (لمركبات عنصر المجال المقابل (a, b)) $T(x, y, z) = (x, y) = (a, b)$ $\Leftrightarrow a = x, b = y$ ($\therefore$ مدى T هو فضاء جزئي من $\mathbb{R}^2$ يتكون من جميع متجهات الفضاء الثنائي.) ثالثاً: نعوض في تعريف المدى $Range T = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 : a, b \in \mathbb{R}\}$
مثال (متجهات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x, 0, z)$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$، اوجد مدى التحويل؟
	أولاً: نكتب قاعدة التحويل: $T(x, y, z) = (x, 0, z)$ ثانياً: نساوي الناتج بعنصر اختياري (a, b, c) من المجال المقابل $\mathbb{R}^3$ ثم نوجد قيمة المجاهيل (لمركبات عنصر المجال المقابل (a, b, c)) $T(x, y, z) = (x, 0, z) = (a, b, c)$ $\Leftrightarrow a = x, b = 0, c = z$ $\therefore$ مدى T هو فضاء جزئي من $\mathbb{R}^3$ يتكون من جميع المتجهات التي تكون إحداثياتها الثانية صفراً. ثالثاً: نعوض في تعريف المدى $Range T = \{(a, 0, c) \in \mathbb{R}^3 : a, c \in \mathbb{R}\}$

مثال (متجهات)	لدينا التحويل الخطي $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y) = (x, x + y, y)$ ، لكل $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ، اوجد مدى التحويل؟
	إذا كان لدينا العنصر (a, b, c) ينتمي الى $\mathbb{R}^3$ فان: $(a, b, c) = T(x, y) = (x, x + y, y)$ $\Leftrightarrow \begin{cases} a = x \\ b = x + y \\ c = y \end{cases} \Leftrightarrow b = a + c$ إذا وفقا للتعريف: $RangeT = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : b = a + c, \}$
مثال (مصفوفات)	لدينا التحويل $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2 \times 2}$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y + z & 0 \\ -x & 0 \end{bmatrix}$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ، اوجد مدى التحويل؟
	$T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y + z & 0 \\ -x & 0 \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = T(x, y, z) = \begin{bmatrix} y + z & 0 \\ -x & 0 \end{bmatrix}$ $a = y + z, c = -x, b = 0, d = 0$ ($\therefore$ مدى T هو فضاء جزئي من $M_{2 \times 2}$ يتكون من جميع المصفوفات التي عمودها الثاني اصفار) $RangeT = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2} : a, c \in \mathbb{R} \right\}$
تمرين عام	لدينا التطبيق $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ، المعرف بالقاعدة $T(x, y, z) = (x - y, x + y)$ لكل $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ، برهن انه يشكل تحويلا خطيا، و اوجد مصفوفة التحويل، ثم اوجد نواة، ومدى التحويل؟